

PROBLEMA: ¿Cuántos dígitos iguales a 5 tiene un número N?

VERLO CON EJEMPLOS:

Si $N = 2535$, y sé cuantos 5s hay en N' que es 253, hay 1 en
¿Qué mas hago para resolver N?

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si sabemos cuántos dígitos iguales a 5 tiene N div 10; ¿qué más deberíamos hacer para saber la respuesta para N?

PROBLEMA: ¿N tiene alguna aparición del dígito 6 en posiciones adyacentes?

VERLO CON EJEMPLOS:

Si tiene un dígito, no cumple, Si es 345? Si es 42566? Si es 3

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito? ¿Si los dos últimos dígitos de N son 6?
- Si sabemos la respuesta para N div 10; ¿qué más deberíamos hacer para saber la respuesta para N?

PROBLEMA: Duplicar todas las apariciones del dígito 7 en N.

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si tenemos duplicadas todas las apariciones del dígito 7 en N div 10; ¿qué más deberíamos hacer para saber la respuesta para N?

PROBLEMA: Dados N y p, calcular la suma de todos los dígitos de N elevados a la p.

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si sabemos el resultado de esa suma para N div 10; ¿qué más deberíamos hacer para saber la suma para N?

PROBLEMA: ¿Cuántos dígitos iguales a 5 tiene un número N?

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si sabemos cuántos dígitos iguales a 5 tiene N div 10; ¿qué más deberíamos hacer para saber la respuesta para N?

PROBLEMA: ¿Cuántos dígitos iguales a 5 tiene un número N?

Planteo: **CANTIDAD de cincos en N**

CB: Si N tiene un dígito,

la CANTIDAD de cincos en N es...

CG: Si N tiene más de un dígito,

....

la CANTIDAD de cincos en N es

la CANTIDAD de cincos en N'

PROBLEMA: ¿Cuántos dígitos iguales a 5 tiene un número N?

Planteo: **CANTIDAD de cincos en N**

CB: Si N tiene un dígito,
si el dígito es un 5, la CANTIDAD de cincos en N es 1; sino la CANTIDAD de cincos en N es 0.

CG: Si N tiene más de un dígito,

....

la CANTIDAD de cincos en N es

la CANTIDAD de cincos en N'.

PROBLEMA: ¿Cuántos dígitos iguales a 5 tiene un número N?

Planteo: **CANTIDAD de cincos en N**

CB: Si N tiene un dígito,
si el dígito es un 5, la CANTIDAD de cincos en N es 1; sino la CANTIDAD de cincos en N es 0.

CG: Si N tiene más de un dígito,
Si el último dígito de N es 5, la CANTIDAD de cincos en N es igual a la CANTIDAD de cincos en N' + 1;
Si el último dígito de N es distinto de 5, la CANTIDAD de cincos en N es igual a la CANTIDAD de cincos en N'

Donde N' es N sin su último dígito.

PROBLEMA: ¿Cuántos dígitos iguales a 5 tiene un número N?

Planteo: **CANTIDAD de cincos en N**

CB: Si N tiene un dígito,
si el dígito es un 5, la CANTIDAD de cincos en N es 1; sino la CANTIDAD de cincos en N es 0.

CG: Si N tiene más de un dígito,
Si el último dígito de N es 5, la CANTIDAD de cincos en N es igual a la CANTIDAD de cincos en N' + 1;
Si el último dígito de N es distinto de 5, la CANTIDAD de cincos en N es igual a la CANTIDAD de cincos en N'

```
Function cuantos5s(N: integer): integer;  
Begin  
If (N < 10)  
  then  
    if (N = 5)      then cuantos5s := 1  
                     else cuantos5s := 0  
  else  
    if (N mod 10 = 5)  
      then cuantos5s := cuantos5s(N div 10) + 1  
      else cuantos5s := cuantos5s(N div 10)  
End;
```

PROBLEMA: ¿N tiene alguna aparición del dígito 6 en posiciones adyacentes?

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si sabemos la respuesta para $N \div 10$; ¿qué más deberíamos hacer para saber la respuesta para N?

Planteo N tiene dos 6 seguidos

CB1: Si N tiene un dígito, **N no tiene dos 6** seguidos.

CB2: Si N tiene más de un dígito, y los dos últimos dígitos son 6, **N tiene** dos 6 seguidos.

CG: Si N tiene más de un dígito y los dos últimos dígitos de N no son iguales a 6, **N tiene dos 6 seguidos si N' tiene** dos 6 seguidos.

Donde N' es N sin su último dígito.

```
Function Ntiene (N: Integer): Boolean;  
begin  
  IF (N < 10) then Ntiene := False  
  CB → else  
    IF (N mod 10 = 6) AND ((N div 10) mod 10 = 6)  
    then  
      CB → Ntiene := True  
    else  
      CR → Ntiene := Ntiene(N div 10);  
end;
```

PROBLEMA: Duplicar todas las apariciones del dígito 7 en N.

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si tenemos duplicadas todas las apariciones del dígito 7 en $N \div 10$; ¿qué más deberíamos hacer para saber la respuesta para N?

¿Y si el dígito a duplicar también fuera dato de entrada a la función?

Por ejemplo: Duplicar(4123, 1) ==> 41123

Planteo Duplicar 7s en N

CB1: Si N tiene un dígito, si N es 7, Duplicar 7s en N es 77.

CB2: Si N tiene un dígito, si N es distinto de 7, Duplicar 7s en N es N.

CG: Si N tiene más de un dígito, y el últ dígito de N es 7, Duplicar 7s en N es Duplicar 7s en N' seguido de 77.

CG: Si N tiene más de un dígito, y el últ dígito de N es distinto de 7, Duplicar 7s en N es Duplicar 7s en N' seguido de N mod 10.

```
1
2 program Duplicar;
3 var Num: integer;
4 function Duplicar7(N: integer): integer;
5 begin
6     if (N < 10)
7     then
8         if (N = 7)
9         then Duplicar7 := 77
10        else Duplicar7 := N
11    else
12        if (N mod 10 = 7)
13        then
14            Duplicar7 := Duplicar7(N div 10) * 100 + 77
15        else
16            Duplicar7 := Duplicar7(N div 10) * 10 + N mod 10;
17    end;
18
19 begin
20     writeln('Ingrese un numero: ');
21     readln(Num);
22     writeln(Num, ' con los 7s duplicados es: ', Duplicar7(Num));
23 end.
```

PROBLEMA: Dados N y p , calcular la suma de todos los dígitos de N elevados a la p .

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Si N tiene un dígito?
- Si **sabemos el resultado de esa suma para $N \div 10$** ; ¿qué más deberíamos hacer para saber la suma para N ?

PROBLEMA: Dados N y p , calcular la suma de todos los dígitos de N elevados a la p .

Planteo: **sumaPots p de N**

CB: Si N tiene un dígito,

la sumaPots p de N es...

CG: Si N tiene más de un dígito,

La sumaPots p de N es

la sumaPots p de N'

PROBLEMA: Dados N y p, calcular la suma de todos los dígitos de N elevados a la p.

Planteo: **sumaPots p de N**

CB: Si N tiene un dígito,

la **sumaPots p de N** es N elevado a la p

CG: Si N tiene más de un dígito,

La **sumaPots p de N** es la **sumaPots p de N'** + el último dígito de N elevado a la p

p = 3 y N = 2145

$$\text{sumaPots}(3, 2145) \Rightarrow \underbrace{2^3 + 1^3 + 4^3}_{\text{sumaPots}(3, 214)} + 5^3 = 198$$

p = 2 y N = 7

$$\text{sumaPots}(2, 7) \Rightarrow 7^2 = 49$$

PROBLEMA: Dados N y p, calcular la suma de todos los dígitos de N elevados a la p.

Planteo: **sumaPots p de N**

CB: Si N tiene un dígito,

la sumaPots p de N es N elevado a la p

CG: Si N tiene más de un dígito,

la sumaPots p de N es la sumaPots p de N'
+ el último dígito de N elevado a la p

```
1
2  program usaLibreria;
3
4  uses math;
5  var numero, pot: integer;
6
7  function sumaPots(N, p: integer): integer;
8  begin
9    if (N < 10) then sumaPots:= N ** p
10     || || || || else sumaPots:= sumaPots(N div 10, p) + (N mod 10) ** p;
11  end;
12
13  begin
14  repeat
15    writeln('Ingresa el numero: ');
16    readln(numero);
17  until (numero > 0);
18  repeat
19    writeln('Ingresa la potencia para los dígitos: ');
20    readln(pot);
21  until (pot >= 0);
22  writeln('El resultado es: ', sumaPots(numero, pot));
23  end.
```

$$p=3$$
$$N=215$$
$$SPD(215, p) = SPD(21, p) + 5^3$$

$$p=3$$
$$N=21$$
$$SPD(21, p) = SPD(2, p) + 1^3$$

$$p=3$$
$$N=2$$
$$SPD(2, p) = 2^3$$

PROBLEMA: Dados N y p, calcular la suma de todos los dígitos de N elevados a la p.

Planteo: **sumaPots p de N**

CB: Si N tiene un dígito,

la sumaPots p de N es N elevado a la p

CG: Si N tiene más de un dígito,

la sumaPots p de N es la sumaPots p de N'
+ el último dígito de N elevado a la p

```
program sinLibreria;
var numero, pot: integer;
function potencia(base, exp: integer): integer;
var i, potAUX: integer;
begin
  potAUX:=1;
  for i:=1 to exp do potAUX:=potAUX*base;
  potencia:=potAUX;
end;
function sumaPots(N, p: integer): integer;
begin
  if (N<=9)
  then   sumaPots:=potencia(N, p)
  else
        sumaPots:=sumaPots(N div 10, p) + potencia(N mod 10, p);
  end;

begin
  writeln('Ingrese un numero y una potencia: ');
  read(numero, pot);
  writeln('El resultado es: ', sumaPots(numero, pot));
end.
```

Traza para numero=251 y pot=3